

Departamento de Topografía — Terrenos TOPO

Departamento de Topografía — Terrenos TOPO

1. Descripción general

El departamento de Topografía de Terrenos TOPO se encarga de la medición, verificación y representación gráfica de terrenos, así como de la elaboración de planos con validez técnica y, en su caso, jurídica. Todos los planos que requieren firma responsable son elaborados y firmados por un **perito topográfico certificado**.

2. Catálogo de servicios y tarifas

Servicio	Descripción	Precio
Plano topográfico simple	El cliente proporciona sus propias coordenadas o medidas; no incluye medición en campo	\$200
Levantamiento con cinta	El cliente conoce sus linderos; se miden y marcan puntos en campo. Válido únicamente para trámites de traslado de dominio, no tiene validez jurídica	\$1,000
Levantamiento topográfico con estación total	Medición precisa con equipo de estación total	\$2,500 por hectárea
Juego de 3 planos para escrituración vía juzgado (plano descriptivo + plano de desprendimiento de predio + plano de localización y ubicación)	Incluye firma de perito topográfico. Si se requiere levantamiento en campo, se suma el costo del levantamiento con estación total	\$200 por plano + levantamiento con estación (si aplica)
Lotificación / subdivisión	División de un predio en lotes	\$200 por lote + \$600 por plano general de subdivisión
Marcado físico de lotificación	Delimitación física en campo de los lotes ya definidos	\$200 por lote
Ubicación y deslinde de predio	Para casos donde el cliente no conoce sus linderos o existen conflictos con colindantes. Requiere levantamiento con estación total	\$2,500 por hectárea

Servicio	Descripción	Precio
Verificación de linderos	Confirmación en campo de que los linderos existentes coinciden con la documentación del predio	Cotización según superficie
Servidumbre de paso	Levantamiento y plano de una franja de servidumbre entre predios	Cotización según longitud/superficie
Levantamiento altimétrico / curvas de nivel	Para proyectos de construcción, drenaje o nivelación de terreno	\$1,800 por hectárea
Cálculo de áreas y volúmenes (cortes y rellenos)	Útil para proyectos de construcción o movimiento de tierra	\$1,500 por hectárea
Replanteo de obra	Marcar en campo los ejes y niveles de un proyecto ya diseñado, previo a construcción	\$1,200 por visita
Verificación de uso de suelo ante catastro municipal	Confirmar que el predio esté correctamente clasificado ante el municipio	\$350 por trámite

3. Proceso de servicio

1. **Contacto inicial:** el cliente se comunica con Terrenos TOPO y expone su necesidad.
2. **Selección de servicio:** el cliente elige el tipo de servicio requerido (con apoyo del área administrativa si tiene dudas).
3. **Agenda de cita en campo:** se programa una visita al predio, con un máximo de **1 semana** desde el contacto inicial.
4. **Levantamiento topográfico:** el equipo de topografía realiza la medición en campo.
5. **Elaboración de planos:** se procesa la información y se elaboran los planos en AutoCAD, en un máximo de **1 semana adicional**.
6. **Entrega:** se entrega el plano o planos finales al cliente, firmados por el perito topográfico cuando aplica.

Tiempo total estimado del servicio: 2 semanas.

4. Requisitos para el cliente

Para iniciar cualquier trámite topográfico, el cliente debe presentar:

- Identificación oficial del propietario.
- Escritura del predio (si existe).
- Comprobante de pago de predial.
- Contrato de compraventa (si aplica, en caso de traslado de dominio en trámite).
- Plano previo del predio (si el cliente ya cuenta con uno).

5. Notas importantes

- El **levantamiento con cinta** es económico pero **no tiene validez jurídica**; solo sirve para trámites de traslado de dominio.

- Los planos que forman parte de un proceso de **escrituración vía juzgado** requieren firma de perito topográfico y, en la mayoría de los casos, un levantamiento con estación total previo.
- En casos de **conflicto con colindantes**, siempre se recomienda el servicio de ubicación y deslinde con estación total, no el levantamiento con cinta.

6. Marco normativo aplicable

Los levantamientos y planos elaborados por el departamento de Topografía se apegan a los siguientes criterios técnicos y normativos:

- **Normas Técnicas del INEGI:** establecen los estándares de exactitud posicional y los procedimientos de campo (control horizontal, tolerancias de cierre angular, verificación de nivelación del equipo) que debe seguir todo levantamiento con validez oficial.
- **Vinculación a la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA):** los levantamientos con estación total que requieren validez ante catastro se vinculan, cuando es necesario, al marco de referencia geodésico nacional para garantizar coordenadas consistentes y verificables.
- **Vigencia de los levantamientos:** como criterio general del sector, los levantamientos para trámites catastrales se recomiendan con una antigüedad no mayor a 6-12 meses; para proyectos de construcción, deben reflejar las condiciones actuales del terreno. Terrenos TOPO informa al cliente si su plano requiere actualización antes de presentarlo ante una autoridad.
- **Responsabilidad profesional:** todo plano con validez legal es firmado por un perito topográfico con cédula profesional vigente. La empresa cuenta con seguro de responsabilidad civil profesional que cubre eventualidades derivadas del trabajo técnico realizado.

7. Glosario técnico del departamento

Término	Significado
Estación total	Instrumento electrónico de medición que combina teodolito y distanciómetro; permite obtener ángulos y distancias con alta precisión.
Levantamiento con cinta	Método de medición manual con cinta métrica; menor precisión que la estación total y sin validez jurídica.
Poligonal	Conjunto de líneas y vértices que delimitan el perímetro de un predio, obtenidos durante el levantamiento.
Coordenadas UTM	Sistema de coordenadas planas (Universal Transversa de Mercator) utilizado para ubicar puntos geográficos con precisión métrica.
Deslinde	Procedimiento técnico y legal para determinar y marcar físicamente los límites exactos de un predio, especialmente cuando existen dudas o conflictos con colindantes.
Curvas de nivel	Líneas que representan puntos de igual elevación en un plano topográfico; se usan para proyectos de construcción y drenaje.

Término	Significado
Plano de desprendimiento	Plano que representa la porción de un predio mayor que se separa (desprende) para formar un nuevo predio independiente.
Perito topográfico	Profesional con cédula profesional vigente, autorizado para firmar y dar validez legal a planos topográficos.

8. Preguntas frecuentes del departamento

¿Cuál es la diferencia entre un levantamiento topográfico y un deslinde? El levantamiento topográfico documenta las características físicas completas de un predio (superficie, elevaciones, elementos existentes). El deslinde se enfoca específicamente en determinar y marcar en campo los límites exactos del predio, y suele emplearse cuando hay conflictos con colindantes o los linderos no están claros.

¿Un plano hecho con levantamiento con cinta sirve para escriturar? No. El levantamiento con cinta solo tiene validez para trámites de traslado de dominio. Cualquier trámite de escrituración requiere un levantamiento con estación total y la firma de un perito topográfico.

¿Cuánto tiempo es válido un plano topográfico? Como referencia general, los trámites catastrales suelen solicitar levantamientos con una antigüedad no mayor a 6-12 meses. Se recomienda verificar el requisito específico de la autoridad ante la que se presentará el documento.

¿Qué pasa si durante el levantamiento se descubre que la superficie real es distinta a la escriturada? Es una situación común. El perito topográfico documenta la superficie real medida y orienta al cliente sobre el trámite de corrección de superficie que deberá gestionarse posteriormente, típicamente en coordinación con el departamento Jurídico.

9. Garantías y responsabilidad profesional

Terrenos TOPO garantiza la precisión técnica de sus levantamientos conforme a las normas de exactitud posicional del INEGI. En caso de detectarse un error atribuible al levantamiento original dentro de un periodo razonable posterior a la entrega, la empresa realiza la corrección correspondiente sin costo adicional para el cliente. Los planos firmados por el perito topográfico están respaldados por el seguro de responsabilidad civil profesional de la empresa.